

차례

Blacklist 관리자 가이드	1
1. 관리자 계정	1
2. 데이터 수집 관리	1
3. FortiGate 연동	2
4. Cloudflare 연동	2
5. 데이터베이스	2
6. 운영 점검	2
7. 장애 대응 요약	2

Blacklist 관리자 가이드

버전: 5.0.0

이 문서는 Blacklist 운영 관리자를 위한 안내서입니다. 일반 조회 사용법은 사용자 가이드, 설치·무결성 절차는 오프라인 설치 가이드를 참조하십시오.

1. 관리자 계정

- 최초 설치 시 설치 프로그램이 대상 호스트에서 관리자 자격증명(ADMIN_USERNAME/ADMIN_PASSWORD)을 생성해 한 번만 표시합니다. 반드시 안전한 곳에 보관하십시오.
- 대시보드와 애플리케이션 API는 JWT 인증이 기본입니다. 로그인·health-metrics·정적 자산·명시적 공개 피드만 인증 없이 접근됩니다.
- 계정 비밀번호는 DB 설정(system_settings.admin_password, 암호화 저장)이 환경변수보다 우선합니다. 설정 값이 있으면 환경변수 변경만으로는 바뀌지 않으므로, 환경변수 기준으로 되돌리려면 해당 설정 행을 비활성화 하십시오.

2. 데이터 수집 관리

데이터 수집 페이지에서 수집기를 등록·점검·실행합니다.

수집기 카드 항목

항목	의미
수집된 IP	해당 소스에서 누적 수집한 IP 수
수집 간격	스케줄 주기 (REGTECH 기본 1일)
마지막 수집	최근 수집 완료 시각
인증정보	소스 자격증명 등록 여부

작업

- 테스트: 등록된 자격증명으로 소스 인증을 시험합니다. 인증 성공이 나와야 수집이 가능합니다.
- 수집: 전체 기간 수집을 즉시 실행합니다. 장시간(수집 분) 소요되며 진행 상태는 카드와 이력에서 확인합니다.
- 설정 및 저장: 소스 자격증명·수집 간격·활성화 여부를 변경합니다.
- 수집 이력 탭: 실행 시각, 신규/중복 건수, 성공 여부를 확인합니다.

수집 페이싱 (REGTECH WAF 대응)

원격 소스의 WAF가 IP당 요청 쿼터를 적용하므로, 수집 속도를 무리하게 올리면 출발 IP가 차단됩니다. 기본값은 5초에 1페이지(0.2 req/s)이며, 환경변수로 조정할 수 있습니다.

변수	기본값	의미
REGTECH_RATE_INITIAL	0.2	초기 요청 속도 (req/s)

변수	기본값	의미
REGTECH_RATE_MIN / REGTECH_RATE_MAX	0.1 / 0.5	적응형 속도 하한·상한
REGTECH_RATE_BURST	1	버스트 허용량
REGTECH_BLOCK_THRESHOLD	3	연속 차단 신호 허용 횟수. 도달 시 수집을 즉시 중단하고 쿨다운

빈 응답·403·429가 연속 감지되면 수집기는 차단으로 판단해 즉시 중단합니다. 이 경우 수분~수시간 쿨다운 후 다시 실행하십시오. 반복 차단 시 속도를 더 낮추거나 WARP 프록시 경유를 검토하십시오.

3. FortiGate 연동

FortiGate 방화벽에 블랙리스트를 연동(외부 위협 피드)합니다. 장치 등록·연결 상태·푸시 결과를 이 화면에서 관리합니다. 장치 자격증명은 암호화되어 저장됩니다.

4. Cloudflare 연동

Cloudflare 계정의 IP 리스트로 블랙리스트를 푸시합니다. API 토큰과 리스트 매핑을 설정하고, 푸시 이력과 오류를 확인할 수 있습니다.

5. 데이터베이스

테이블 현황과 저장 상태를 조회합니다. 운영 DB는 PostgreSQL이며, 업그레이드 시 기존 암호화 키를 반드시 유지해야 저장된 수집 자격증명을 계속 복호화할 수 있습니다.

6. 운영 점검

일상 점검

5개 서비스가 모두 healthy인지 확인

```
docker compose ps
```

수집기 로그 확인 (차단 신호 · 백오프 여부)

```
docker logs blacklist-collector --tail 100
```

상태 확인 포인트

- 대시보드 우측 배지 정상과 수집 카드의 수집 상태
- 수집 직후 최대 5분간은 상태가 수집 중으로 표시될 수 있습니다(시각 기반 추정). 실제 진행 여부는 수집기 로그로 확인하십시오.
- Collector 제어 API(/trigger, /api/test-auth/<source>, /api/force-collection/<source>))는 Bearer 토큰 필수입니다. /health, /status, /logs는 공개입니다.

백업 권장 대상

- /etc/blacklist/.env (비밀값·암호화 키)
- PostgreSQL 볼륨 (blacklist-pgdata) — 블랙리스트·설정·수집 이력
- /etc/blacklist/tls/ (남부 TLS 인증서)

7. 장애 대응 요약

증상	조치
수집이 0건으로 기록됨	수집기 로그의 HTTP 상태 확인. 빈 응답 연속이면 WAF 차단 — 쿨다운 후 재시도

증상	조치
인증 성공인데 수집 실패	소스 페이지 구조 변경 또는 쿼터 차단 가능. 수집기 로그와 아카이브(/app/data/archive) 확인
대시보드 접속 불가	docker compose ps로 frontend 상태 확인, 443 포트 점유 여부 확인
자격증명 복호화 실패	.env의 암호화 키가 초기 설치 값과 다른지 확인. 키 교체 시 저장 자격증명 재등록 필요

데이터 수집

블랙리스트 데이터 수집 관리 및 이력

수집 관리

수집 이력

수집 관리

외부 데이터 소스에서 블랙리스트 IP를 수집합니다

수집 상태

대기 중

현재 등록 IP

11,910

활성 수집기

1/1

마지막 업데이트

2026. 7. 31. 오전 9:48:23

수집기

새로고침

REGTECH
 nexttrade

이 확인

수집된 IP

23,820

수집 간격

1일

마지막 수집: 2026-07-31T09:48:23.401050

상태: 활성화

인증정보: 설정됨

테스트

수집

설정 및 저장

그림 1: 데이터 수집

[대시보드](#)
[IP 관리](#)
[FortiGate](#)
[Cloudflare 연동](#)
[데이터 수집](#)
[데이터베이스](#)
[분석](#)
[설정](#)

정상

FortiGate 연동

FortiGate 방화벽 블랙리스트 연동 관리

전체 요청

0

성공

0

실패

0

고유 장치

0

FortiGate 블랙리스트 관리

새로고침

블랙리스트 다운로드

FortiGate External Connector

FortiGate External Resource 설정에서 아래 URL을 사용합니다.

GET https://localhost/api/fortinet/blocklist - FortiGate External Connector 블랙리스트

FortiGate 요청 기록 (최근 30일)

요청 기록이 없습니다

그림 2: FortiGate

4



Cloudflare 연동

Cloudflare Lists API 연결 및 블랙리스트 동기화 설정



Cloudflare WAF 연동

블랙리스트 IP를 Cloudflare Lists API에 자동 푸시합니다 (Enterprise)

API Token

Cloudflare API Token

dash.cloudflare.com/profile/api-tokens 에서 생성 (Account Filter Lists: Edit 권한)

Account ID

a8d9c67f...

List ID

c271cf2e...

저장

연결 테스트

그림 3: Cloudflare 연동



데이터베이스

PostgreSQL 테이블 현황

테이블 현황

총 16개 테이블, 합계 11,920행

새로고침

테이블	컬럼 수	행 수
blacklist_ips	16	11,910
collection_credentials	13	1
collection_history	8	4
collection_metrics	9	0
collection_stats	5	1
collection_status	10	3
credentials	5	0
fortigate_devices	12	0
fortigate_pull_logs	10	0
fortinet_pull_logs	8	0
monitoring_data	9	0
pipeline_metrics	7	0
system_logs	8	0

그림 4: 데이터베이스